

令 $\Delta t \rightarrow 0$, 则有

$$d\mathbf{r}_{\text{物} \rightarrow \text{地}} = d\mathbf{r}_{\text{物} \rightarrow \text{车}} + d\mathbf{r}_{\text{车} \rightarrow \text{地}} \quad (1-23)$$

上式两边同除以 dt , 则

$$\frac{d\mathbf{r}_{\text{物} \rightarrow \text{地}}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{\text{物} \rightarrow \text{车}}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}_{\text{车} \rightarrow \text{地}}}{dt} \quad (1-24)$$

即

$$\mathbf{v}_{\text{物} \rightarrow \text{地}} = \mathbf{v}_{\text{物} \rightarrow \text{车}} + \mathbf{v}_{\text{车} \rightarrow \text{地}} \quad (1-25)$$

所以, 物体相对于地面的速度等于物体相对于车的速度与车相对于地面的速度的矢量和。

如果两个参考系之间的运动是平动(例如车在地面上做直线运动), 式(1-25)两边再对时间求一次导数, 得

$$\mathbf{a}_{\text{物} \rightarrow \text{地}} = \mathbf{a}_{\text{物} \rightarrow \text{车}} + \mathbf{a}_{\text{车} \rightarrow \text{地}} \quad (1-26)$$

所以, 物体相对于地面的加速度等于物体相对于车的加速度与车相对于地面的加速度的矢量和。

由式(1-23)、式(1-25)、式(1-26)可知, 一个物体相对于车的运动情况(位移、速度、加速度)与相对于地面的运动情况一般是不同的。特别地, 只有当车相对于地面的加速度等于零(静止或做匀速直线运动)时, 物体相对于车的加速度才等于物体相对于地面的加速度。

在具体运用这三个公式时, 不必拘泥于物、车与地, 对任何一个物体 A 和两个参考系 B、C, 仿照式(1-25)可写出

$$\mathbf{v}_{A \rightarrow C} = \mathbf{v}_{A \rightarrow B} + \mathbf{v}_{B \rightarrow C} \quad (1-27)$$

上式称为速度合成定理。仿照式(1-26)可写出

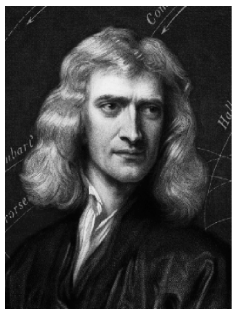
$$\mathbf{a}_{A \rightarrow C} = \mathbf{a}_{A \rightarrow B} + \mathbf{a}_{B \rightarrow C} \quad (1-28)$$



动画演示: 速度合成



微课: 牛顿运动定律



牛顿 (Newton, 1643—1727), 英国物理学家、数学家、天文学家, 经典物理学奠基人。

1.2 质点动力学

1.2.1 牛顿运动定律

牛顿在他 1687 年出版的名著《自然哲学的数学原理》中以定律的形式提出了物体运动的三条定律, 这三条定律统称为牛顿运动定律。牛顿运动定律是经典力学的基础。

1. 牛顿第一定律

日常经验告诉我们, 在水平面上运动着的物体最终都要趋于静止。因此, 古希腊哲学家亚里士多德认为, 静止是物体的自然状态, 物体要运动就必须被推动, 力是物体运动的原因而不是物体运动状态改变的原因。这个观点